

अध्याय 6 — वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण

Electromagnetic Induction | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित

20 मान ज्ञात करना

20 विविध (कठिन)

प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ · 1 वेबर = $1 \text{ T}\cdot\text{m}^2$ · 1 हेनरी = 1 वेबर/ऐम्पियर

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1 चुम्बकीय फ्लक्स 2 अंक सूत्र आधारित

0.5 T के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में 0.02 m^2 क्षेत्रफल का एक कुण्डली-तल रखा है। यदि क्षेत्र तथा तल के अभिलम्ब के बीच 60° का कोण हो, तो कुण्डली से सम्बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए।

हल देखें

2 फेराडे का नियम 2 अंक सूत्र आधारित

100 फेरों वाली कुण्डली से सम्बद्ध फ्लक्स 0.1 s में $2 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ बदल जाता है। कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए।

हल देखें

3 गतिक विद्युत वाहक बल 1 अंक सूत्र आधारित

0.5 T के चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् रखी 0.2 m लम्बी चालक छड़ 10 m/s के वेग से क्षेत्र के लम्बवत् गति कर रही है। छड़ के सिरों के बीच प्रेरित वि.वा.ब. ज्ञात कीजिए।

हल देखें

4 स्वप्रेरकत्व तथा फ्लक्स 1 अंक सूत्र आधारित

0.5 H स्वप्रेरकत्व वाली कुण्डली में 4 A धारा बह रही है। कुण्डली से सम्बद्ध फ्लक्स-सम्बद्धता ज्ञात कीजिए।

हल देखें

5 स्वप्रेरित वि.वा.ब. 2 अंक सूत्र आधारित

10 mH स्वप्रेरकत्व वाली कुण्डली में धारा 5 मिलीसेकंड में 0 से 10 A तक बढ़ जाती है। कुण्डली में प्रेरित वि.वा.ब. ज्ञात कीजिए।

हल देखें

6

परिनालिका का स्वप्रेरकत्व

2 अंक

सूत्र आधारित

0.5 m लम्बी तथा 0.001 m² अनुप्रस्थ काट वाली परिनालिका पर 1000 फेरे लिपटे हैं। इसका स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$)

हल देखें ▶

7

अन्योन्य प्रेरण

1 अंक

सूत्र आधारित

दो कुण्डलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 0.2 H है। यदि प्राथमिक कुण्डली में धारा 0.1 s में 5 A बदल जाए, तो द्वितीयक कुण्डली में प्रेरित वि.वा.ब. ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

8

प्रेरक में संचित ऊर्जा

2 अंक

सूत्र आधारित

0.5 H प्रेरकत्व वाली कुण्डली में 4 A धारा बह रही है। इसमें संचित चुम्बकीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

9

चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व

2 अंक

सूत्र आधारित

किसी स्थान पर चुम्बकीय क्षेत्र 0.5 T है। वहाँ चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

10

प्रेरित आवेश

2 अंक

सूत्र आधारित

10 Ω प्रतिरोध वाली 100 फेरों की कुण्डली से सम्बद्ध फ्लक्स $2 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ बदल जाता है। परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

11

छड़ पर विरोधी बल

2 अंक

सूत्र आधारित

0.5 T क्षेत्र में 0.2 m लम्बी छड़ 10 m/s वेग से गतिमान है और परिपथ का प्रतिरोध 2 Ω है। छड़ पर लगने वाला विरोधी बल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

12

व्यय शक्ति

2 अंक

सूत्र आधारित

उपर्युक्त व्यवस्था ($B = 0.5 \text{ T}$, $l = 0.2 \text{ m}$, $v = 10 \text{ m/s}$, $R = 2 \Omega$) में व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

13

प्रेरित धारा

1 अंक

सूत्र आधारित

0.5 T क्षेत्र में 0.2 m लम्बी छड़ 10 m/s से गतिमान है तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध 2 Ω है। प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

14

फ्लक्स परिवर्तन की दर

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी एक-फेरे की कुण्डली में 2 V का वि.वा.ब. प्रेरित हो रहा है। फ्लक्स परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ►](#)

15

सहअक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व

2 अंक

सूत्र आधारित

0.5 m लम्बी तथा 0.001 m^2 काट वाली दो सहअक्षीय परिनालिकाओं पर क्रमशः 1000 तथा 500 फेरे हैं। इनका अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ►](#)

16

अधिकतम फ्लक्स

1 अंक

सूत्र आधारित

0.5 T के क्षेत्र में 0.02 m^2 क्षेत्रफल की कुण्डली रखी है। कुण्डली से सम्बद्ध अधिकतम फ्लक्स ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि यह किस स्थिति में होता है।

[हल देखें ►](#)

17

प्रत्यावर्ती जनित्र का शिखर वि.वा.ब.

2 अंक

सूत्र आधारित

100 फेरों तथा 0.02 m^2 क्षेत्रफल वाली कुण्डली 0.5 T के क्षेत्र में 100 rad/s की कोणीय आवृत्ति से घूम रही है। प्रेरित वि.वा.ब. का शिखर मान ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ►](#)

18

समय नियतांक

1 अंक

सूत्र आधारित

0.5 H प्रेरकत्व तथा 10Ω प्रतिरोध वाले परिपथ का समय नियतांक ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ►](#)

19

फ्लक्स से प्रेरकत्व

2 अंक

सूत्र आधारित

200 फेरों वाली कुण्डली में 2 A धारा बहने पर प्रति फेरा फ्लक्स $5 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ है। कुण्डली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ►](#)

20

लेंज़ का नियम

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी कुण्डली की ओर चुम्बक का उत्तर ध्रुव लाने पर कुण्डली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? लेंज़ नियम के आधार पर स्पष्ट कीजिए।

[हल देखें ►](#)

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21 फ्लक्स से क्षेत्र 2 अंक मान ज्ञात करना

0.02 m^2 क्षेत्रफल की कुण्डली से सम्बद्ध फ्लक्स $5 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ है, जब क्षेत्र तथा अभिलम्ब के बीच 60° का कोण है। चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

22 वि.वा.ब. से फ्लक्स परिवर्तन 2 अंक मान ज्ञात करना

100 फेरों वाली कुण्डली में 0.1 s में 2 V का वि.वा.ब. प्रेरित होता है। फ्लक्स में हुआ परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

23 वि.वा.ब. से वेग 1 अंक मान ज्ञात करना

0.5 T क्षेत्र में 0.2 m लम्बी छड़ के सिरों पर 1 V का वि.वा.ब. प्रेरित हो रहा है। छड़ का वेग ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

24 वि.वा.ब. से प्रेरकत्व 2 अंक मान ज्ञात करना

किसी कुण्डली में धारा 5 मिलीसेकंड में 10 A बदलने पर 20 V का वि.वा.ब. प्रेरित होता है। कुण्डली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

25 ऊर्जा से धारा 2 अंक मान ज्ञात करना

0.5 H प्रेरकत्व वाली कुण्डली में संचित चुम्बकीय ऊर्जा 4 J है। कुण्डली में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

26 आवेश से प्रतिरोध 2 अंक मान ज्ञात करना

100 फेरों वाली कुण्डली से सम्बद्ध फ्लक्स $2 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ बदलने पर परिपथ में 0.02 C आवेश प्रवाहित होता है। परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

27 वि.वा.ब. से अन्योन्य प्रेरकत्व 1 अंक मान ज्ञात करना

किसी कुण्डली-युग्म में प्राथमिक की धारा 0.1 s में 5 A बदलने पर द्वितीयक में 10 V का वि.वा.ब. प्रेरित होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

28 ऊर्जा घनत्व से क्षेत्र 2 अंक मान ज्ञात करना

किसी स्थान पर चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व $9.95 \times 10^4 \text{ J/m}^3$ है। वहाँ चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

29 प्रेरकत्व से फेरों की संख्या 3 अंक मान ज्ञात करना

0.5 m लम्बी तथा 0.001 m^2 काट वाली परिनालिका का स्वप्रेरकत्व $2.51 \times 10^{-3} \text{ H}$ है। इस पर लिपटे फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

30

समय नियतांक से प्रेरकत्व

1 अंक

मान ज्ञात करना

$10\ \Omega$ प्रतिरोध वाले परिपथ का समय नियतांक $0.05\ \text{s}$ है। परिपथ का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

31

छड़ — वि.वा.ब. तथा धारा

3 अंक

मान ज्ञात करना

$0.5\ \text{T}$ के क्षेत्र में $0.2\ \text{m}$ लम्बी चालक छड़ $10\ \text{m/s}$ वेग से लम्बवत् गति कर रही है। परिपथ का कुल प्रतिरोध $2\ \Omega$ है। **प्रेरित वि.वा.ब. तथा प्रेरित धारा** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

32

छड़ — बल तथा शक्ति

3 अंक

मान ज्ञात करना

उपर्युक्त व्यवस्था ($B = 0.5\ \text{T}$, $l = 0.2\ \text{m}$, $v = 10\ \text{m/s}$, $R = 2\ \Omega$) में **छड़ पर लगने वाला विरोधी बल तथा व्यय शक्ति** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

33

परिनालिका — प्रेरकत्व तथा ऊर्जा

3 अंक

मान ज्ञात करना

$0.5\ \text{m}$ लम्बी, $0.001\ \text{m}^2$ काट वाली तथा 1000 फेरों की परिनालिका में $2\ \text{A}$ धारा बह रही है। **इसका स्वप्रेरकत्व तथा संचित ऊर्जा** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

34

सहअक्षीय परिनालिकाएँ — M तथा वि.वा.ब.

3 अंक

मान ज्ञात करना

$0.5\ \text{m}$ लम्बी तथा $0.001\ \text{m}^2$ काट वाली दो सहअक्षीय परिनालिकाओं पर क्रमशः 1000 तथा 500 फेरे हैं। यदि प्राथमिक में धारा $100\ \text{A/s}$ की दर से बदले, तो **अन्योन्य प्रेरकत्व तथा द्वितीयक में प्रेरित वि.वा.ब.** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

35

कुण्डली — प्रेरकत्व तथा फ्लक्स-सम्बद्धता

2 अंक

मान ज्ञात करना

200 फेरों वाली कुण्डली में $2\ \text{A}$ धारा बहने पर प्रति फेरा फ्लक्स $5 \times 10^{-3}\ \text{Wb}$ है। **कुल फ्लक्स-सम्बद्धता तथा स्वप्रेरकत्व** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

36

प्रेरित आवेश तथा औसत धारा

3 अंक

मान ज्ञात करना

$10\ \Omega$ प्रतिरोध वाली 100 फेरों की कुण्डली से सम्बद्ध फ्लक्स $0.1\ \text{s}$ में $2 \times 10^{-3}\ \text{Wb}$ बदल जाता है। **प्रवाहित कुल आवेश तथा औसत धारा** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

37

ऊर्जा घनत्व तथा कुल ऊर्जा

3 अंक

मान ज्ञात करना

$0.5\ \text{m}$ लम्बी तथा $0.001\ \text{m}^2$ काट वाली परिनालिका के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र $0.5\ \text{T}$ है। **चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व तथा परिनालिका में संचित कुल ऊर्जा** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

38

जनित्र — शिखर तथा वर्ग-माध्य-मूल वि.वा.ब.

3 अंक

मान ज्ञात करना

100 फेरों तथा 0.02 m^2 क्षेत्रफल की कुण्डली 0.5 T के क्षेत्र में 100 rad/s से घूम रही है। प्रेरित वि.वा.ब. का शिखर मान तथा वर्ग-माध्य-मूल मान ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

39

L-R परिपथ — समय नियतांक तथा अधिकतम धारा

2 अंक

मान ज्ञात करना

0.5 H प्रेरकत्व तथा 10Ω प्रतिरोध वाले परिपथ को 20 V की बैटरी से जोड़ा जाता है। समय नियतांक तथा अधिकतम (स्थायी) धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

40

दो कोणों पर फ्लक्स

2 अंक

मान ज्ञात करना

0.5 T के क्षेत्र में 0.02 m^2 क्षेत्रफल की कुण्डली रखी है। (i) जब अभिलम्ब क्षेत्र के समान्तर हो तथा (ii) जब अभिलम्ब क्षेत्र से 60° पर हो — दोनों स्थितियों में फ्लक्स ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41

फैराडे के नियम

5 अंक

विविध

वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? फैराडे के प्रेरण सम्बन्धी दोनों नियमों का कथन लिखिए तथा प्रेरित वि.वा.ब. का व्यंजक प्राप्त कीजिए। फ्लक्स बदलने की तीन विधियाँ भी बताइए।

हल देखें ▶

42

लेंज़ का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण

5 अंक

विविध

लेंज़ के नियम का कथन लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप है। उदाहरण देकर समझाइए।

हल देखें ▶

43

निगमन — गतिक वि.वा.ब.

5 अंक

विविध

गतिक वि.वा.ब. से क्या समझते हैं? चुम्बकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़ के लिए $\mathcal{E} = Blv$ का निगमन दो विधियों से कीजिए — (i) फ्लक्स परिवर्तन से, (ii) लॉरेंज़ बल से।

हल देखें ▶

44

निगमन — परिनालिका का स्वप्रेरकत्व

5 अंक

विविध

स्वप्रेरण से क्या समझते हैं? लम्बी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए तथा बताइए कि यह किन कारकों पर निर्भर करता है।

हल देखें ▶

45

निगमन — अन्योन्य प्रेरकत्व

5 अंक

विविध

अन्योन्य प्रेरण से क्या समझते हैं? दो लम्बी सहअक्षीय परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि $M_{12} = M_{21}$ ।

हल देखें ▶

46

निगमन — प्रेरक में संचित ऊर्जा

5 अंक

विविध

सिद्ध कीजिए कि L प्रेरकत्व वाली कुण्डली में I धारा बहने पर संचित ऊर्जा $U = \frac{1}{2}LI^2$ होती है। चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए।

हल देखें ▶

47

भँवर धाराएँ

5 अंक

विविध

भँवर धाराएँ क्या हैं? ये कैसे उत्पन्न होती हैं? इनके तीन उपयोग तथा दो हानियाँ लिखिए। हानियाँ कम करने का उपाय भी बताइए।

हल देखें ▶

48

प्रत्यावर्ती धारा जनित्र

5 अंक

विविध

प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धान्त, रचना तथा कार्यविधि समझाइए। प्रेरित वि.वा.ब. के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।

हल देखें ▶

49

स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण की तुलना

3 अंक

विविध

स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अन्तर स्पष्ट कीजिए। दोनों के प्रेरकत्व किन कारकों पर निर्भर करते हैं? एक-एक व्यावहारिक उदाहरण भी दीजिए।

हल देखें ▶

50

निगमन — चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व

3 अंक

विविध

चुम्बकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक $u = B^2/(2\mu_0)$ निगमित कीजिए तथा इसकी वैद्युत ऊर्जा घनत्व से तुलना कीजिए।

हल देखें ▶

51

वैचारिक — फ्लक्स बनाम फ्लक्स-परिवर्तन

3 अंक

विविध

स्पष्ट कीजिए कि किसी परिपथ से सम्बद्ध फ्लक्स बहुत अधिक होने पर भी वि.वा.ब. शून्य हो सकता है, तथा फ्लक्स शून्य होने पर भी वि.वा.ब. अधिकतम हो सकता है। उदाहरण देकर समझाइए।

हल देखें ▶

52

छड़ का पूर्ण विश्लेषण

5 अंक

विविध

0.5 T के एकसमान क्षेत्र में दो समान्तर चालक पटरियों पर 0.2 m लम्बी छड़ 10 m/s के नियत वेग से सरक रही है। परिपथ का कुल प्रतिरोध $2\ \Omega$ है। ज्ञात कीजिए — (i) वि.वा.ब., (ii) धारा, (iii) छड़ पर विरोधी बल, (iv) व्यय विद्युत शक्ति, (v) बाह्य कारक द्वारा दी गई यान्त्रिक शक्ति। ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि कीजिए।

हल देखें ▶

53

क्रोड का पटलन

3 अंक

विविध

ट्रान्सफार्मर तथा विद्युत मोटर की क्रोड को पटलित (laminated) क्यों बनाया जाता है? यदि ठोस क्रोड प्रयोग की जाए तो क्या होगा? पटलन से हानि कैसे घटती है?

हल देखें ▶

54

घूमती कुण्डली — पूर्ण विश्लेषण

3 अंक

विविध

100 फेरों तथा 0.02 m^2 क्षेत्रफल की कुण्डली 0.5 T के क्षेत्र में 100 rad/s से घूम रही है। ज्ञात कीजिए — (i) शिखर वि.वा.ब., (ii) वर्ग-माध्य-मूल वि.वा.ब., (iii) घूर्णन की आवृत्ति।

हल देखें ▶

55

स्वप्रेरकत्व के कारक

2 अंक

विविध

किसी कुण्डली का स्वप्रेरकत्व किन कारकों पर निर्भर करता है? स्पष्ट कीजिए कि यह बहने वाली धारा पर निर्भर क्यों नहीं करता। प्रेरकत्व बढ़ाने के दो उपाय बताइए।

हल देखें ▶

56

प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं

3 अंक

विविध

सिद्ध कीजिए कि प्रेरित आवेश फ्लक्स-परिवर्तन के समय पर निर्भर नहीं करता। 100 फेरों तथा 10Ω प्रतिरोध वाली कुण्डली से सम्बद्ध फ्लक्स $2 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ बदलता है — यदि यह परिवर्तन (i) 0.1 s में तथा (ii) 2 s में हो, तो दोनों स्थितियों में प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

57

प्रेरकत्व — विद्युत जड़त्व

2 अंक

विविध

स्वप्रेरकत्व को 'विद्युत जड़त्व' क्यों कहा जाता है? यान्त्रिकी के द्रव्यमान से इसकी तुलना कीजिए।

हल देखें ▶

58

युग्मन गुणांक

3 अंक

विविध

दो कुण्डलियों के स्वप्रेरकत्व क्रमशः 0.5 H तथा 0.2 H हैं। (i) पूर्ण युग्मन ($k = 1$) तथा (ii) $k = 0.5$ होने पर उनका अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। युग्मन गुणांक का भौतिक अर्थ भी बताइए।

हल देखें ▶

59

वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण के अनुप्रयोग

3 अंक

विविध

वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण के चार व्यावहारिक अनुप्रयोग लिखिए तथा प्रत्येक में इसकी भूमिका संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

हल देखें ▶

60

संयुक्त — प्रेरण का पूर्ण सारांश

5 अंक

विविध

फैराडे तथा लेंज़ के नियमों को एक ही समीकरण में लिखिए। स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, उनके मात्रक बताइए, तथा प्रेरक में संचित ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। सभी सूत्रों की संधारित्र से तुलना कीजिए।

हल देखें ▶

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।